ĐỀ THI THỬ THỰC HÀNH CUỐI KỲ 2, 2022 - 2023

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 1:

Định nghĩa các phương thức thiết lập và nạp chồng các toán tử <<, >>, +, =, +=, ++(tiền tố), ++(hậu tố) cho lớp Phan_so

Bài 2:

Overlord là một seri anime thể loại chuyển sinh, tại đây nhân vật chính là Momonga phiêu lưu vào thế giới thần thoại đầy rẫy quái vật. Để làm nhiệm vụ nguy hiểm, như tiêu diệt boss, con người ở đây tạo ra Guild, một Guild sẽ bao gồm n thành viên thực hiện chung một nhiệm vụ nào đó, mỗi thành viên có **tên** và các chỉ số **HP**, **ATK** và **DEF**.

- HP là chỉ số sinh mệnh, nếu HP <=0 thì coi như đã chết, không còn khả năng ATK.
- ATK là chỉ số tấn công, DEF là chỉ số phòng thủ, mỗi lượt đánh sẽ gây sát thương (tức là trừ vào HP của đối phương) một lượng là (ATK bản thân – DEF đối phương), nếu DEF của đối phương cao hơn thì coi như sát thương là 0.

Mỗi thành viên trong Guild có thể là:

- Nhân loại (có thêm thuộc tính **job class**): bao gồm Human (**loại 1**) và Elf (**loại 2**). Người không có khả năng gì thêm, còn Elf được + 50% DEF dựa trên DEF nhập vào.
- Bán nhân (có thêm thuộc tính **racial class**): bao gồm Orc (**loại 3**) và Golbin (**loại 4**). Orc được +50% HP dựa trên HP nhập vào, Golbin được + 10% ATK dựa trên ATK nhập vào.
- Dị hình: bao gồm Vampire (**loại 5**) và Devil (**loại 6**), Vampire được +10% HP / mỗi thành viên Guild là nhân loại, Devil được +10% ATK và +10% DEF / mỗi Devil trong Guild.

Sau khi nhập các thông tin cho Guild, Giả sử Guild đi đánh Boss, hãy tính khả năng chiến thắng. Biết rằng 2 bên sẽ đánh nhau theo lượt, và bên Guild sẽ tấn công trước, tất cả các thành viên trong Guild

sẽ lần lượt đánh vào Boss theo thứ tự trong đội hình, sau đó Boss sẽ tấn công vào thành viên ít máu nhất.

Input:

```
[Số lượng]*
[[loại] [tên] [HP] [ATK] [DEF] [Thông tin thêm]]
[Tên boss] [HP] [ATK] [DEF]
```

Output:

Nếu chiến thắng, xuất ra danh sách các thành viên còn sống theo thứ tự HP thấp đến cao:

```
[Tên] [HP]
```

Nếu thua, xuất ra thông tin HP còn lại của Boss:

```
[Tên boss] [HP]
```

Sample input:

```
3
1 Adam 100 10 10 NongDan
2 Vi 200 10 10 CungThu
6 Jacob 400 50 30
Ainz 200 50 20
```

Sample output:

```
Vi 130
Jacob 400
```

Bài 3:

Xây dựng 2 lớp CCVinHome và CCBcon được kế thừa từ lớp ChungCu. Biết rằng ChungCu bao gồm các thuộc tính như sau:

Tên chung cư (ten),

Số tầng (soTang),

Diện tích chung cư (dienTich),

Tên người quản lý (tenQL),

Tên đại diện sở hữu (soHuu)

Lớp CCVinHome thì tên đại diện người sở hữu sẽ là "Vinhomes". Lớp CCBcon thì tên đại diện người sở hữu sẽ là "Bcons". Vào cuối tuần tất cả các quản lý tòa nhà đề phải gửi phiếu thông báo về tình trạng tòa nhà cho ban quản lý chung cư khu vực (guiThongBao), tiêu đề của thông báo là: "Tên người quản lý – Tên chung cư – Tên đại diện sở hữu". Ví dụ: "Nguyễn Văn A – Chung cư UITer – Vinhomes".

1. Áp dụng kế thừa, đa hình xây dựng chương trình với các lớp phù hợp. Cho phép ban quản lý chung cư khu vực nhập vào số lượng chung cư Vinhomes và Bcons.

2. Ban quản lý chung cư khu vực Làng Đại Học (khu vực chỉ có chung cư Vinhomes và Bcons) vào cuối tuần sẽ nhận được thông báo về tình trạng của các chung cư. Danh sách các tiêu đề mà ban quản lý chung cư cuối tuần nhận được sẽ là?

Ví dụ: Có 2 chung cư: 1 chung cư Vinhomes và 1 chung cư Bcons.

"Nguyễn Văn A – Chung cư UITer – Vinhomes

Nguyễn Văn B – Chung cư USSHer – Bcons"

3. Tất cả các chung cư trong Làng Đại Học đều là chung cư cho thuê (sẽ phải trả tiền phòng mỗi tháng). Mỗi tầng của một chung cư đều có 6 phòng diện tích bằng nhau. Tiền thuê phòng mỗi tháng của các phòng được tính dựa theo diện tích của chung cư và đại diện sở hữu chung cư. Vậy số tiền mỗi tháng ban quản lý chung cư Làng Đại Học thu về sẽ là bao nhiêu? Biết rằng:

Vinhomes:

Diện tích > 600 m^2 : 10 – 15 triệu / phòng

Diện tích <= 600 m^2: 6 – 10 triệu / phòng

Bcons:

Diện tích > 600 m^2 : 8 – 12 triệu / phòng

Diện tích <= 600 m^2: 5 – 8 triệu / phòng

Lưu ý: Tiền thuê phòng của các phòng thuộc một chung cư sẽ là như nhau.

Ví dụ: Chung cư Vinhomes có 12 tầng, diện tích 700 m^2 thì số tiền thuê phòng của chung cư đó sẽ là hàm tienPhong() được tính theo công thức: random(10 → 15) * 12 *6

Bài 4:

Thơ là một loại hình nghệ thuật của ngôn từ, âm thanh của thơ có vần có điệu nhịp nhàng. Lời lẽ của thơ ngắn gọn, hàm chứa, súc tích. Về hình thức, thơ có nhiều thể loại, có thể kể đến như : Lục Bát, Song Thất Lục Bát, Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật....

Luật thơ của thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt nhịp... được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định. Ở đây, chỉ tạm xét đến số câu, số tiếng và cách gieo vần.

Thể thơ lục bát - Ký hiệu 'LB' Số tiếng: Mỗi cặp lục bát gồm hai dòng: dòng lục (6 tiếng), dòng bát (8 tiếng). Bài thơ lục bát gồm nhiều cặp câu như thế Vần: Vần lưng hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng, giữa tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục.	Ví dụ: Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Thể thơ song thất lục bát (còn gọi là gián thất hay song thất) - Ký hiệu 'ST' Số tiếng: cặp song thất (7 tiếng) và cặp lục bát (6 – 8 tiếng) luân phiên kế tiếp nhau trong toàn bài. Vần: gieo vần lưng ở mỗi cặp (lọc – mọc, buồn – khôn), cặp song thất có vần trắc, cặp lục bát có vần bằng. Giữa cặp song thất và cặp lục bát có vần liền (non-buồn).	Ví dụ: Ngòi đầu cầu nước trong như lọc, Đường bên cầu cỏ mọc còn non. Đưa chàng lòng dặc dặc buồn, Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. (Chinh phụ ngâm)
Thể thơ Đường luật Thất ngôn bát cú - Ký hiệu 'TN' - Số câu: 8, số tiếng trong mỗi câu 7 - Vần: Các tiếng cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8 hiệp vần bằng với nhau	Ví dụ: Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời, non, nước Một mảnh tình riêng, ta với ta. (Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang)

Bé An là một người rất thích đọc thơ, bé thường sáng tác rất nhiều bài thơ nhỏ và viết chúng đầy trên những trang giấy. Vì bé có tật hay quên, những bài thơ mà bé từng viết cứ bị bỏ lại lung tung khắp các góc nhà. Bé còn hay nhờ mọi người 'thẩm định' thơ của mình nữa.

Thấy vậy, mẹ của bé muốn làm ra một bạn robot để bé có thể dễ dàng lưu trữ những bài thơ và giúp bé An **'thẩm định' xem bài thơ của bé có đúng hay không.** Vì An còn nhỏ và chưa biết cách hiệp

vần gần, những vần điệu trong thơ của bé là **hoàn toàn giống nhau về âm đọc (VD: vần 'an' chỉ hợp với 'ang' và 'an', vần 'i' chỉ hợp với 'i' và 'y', vần 'at' hợp với 'at' và 'ac', vần 'uon' không hợp với vần 'on'...).** Ngoài ra, bé chỉ biết rằng **vần trắc là các vần kết thúc bằng 't', 'p', 'c'** chứ chưa thực sự hiểu về luật thanh điệu. Bài thơ chỉ gồm những chữ cái viết thường. Bạn robot này cũng chiều ý bé mà sẽ kiểm định các bài thơ với cùng tiêu chí như vậy!

Ba người anh họ của bé An: anh Châu, anh Đông, anh Vũ cũng là những nhà nghệ thuật tài ba. Anh Châu là họa sĩ vẽ tranh minh họa kỹ thuật số, anh Đông là người vẽ tranh sơn dầu, còn anh Vũ là người vẽ tranh sơn mài. Những người anh họ rất thích chơi với bé An, và họ hứa sẽ tạo ra tác phẩm dựa trên những bài thơ đạt chuẩn của cô bé. Bé An có thể tùy chọn tông màu chủ đạo cho bức tranh mà họ sẽ vẽ (một trong những tông **'Cam' (1), 'Lam' (2), 'Vàng' (3), 'Lục' (4), 'Tím'(5), 'Đỏ' (6)**). Tuy nhiên, ba người anh họ cũng có những yêu cầu rất quái đản:

- Anh Châu **chỉ vẽ minh họa cho những bài thơ song thất lục bát hoặc thơ lục bát**, nhưng . Nếu An chọn màu yêu thích của Châu là màu **Xanh lam**, anh sẽ vẽ cho An **thêm một bức tranh với cùng tông màu đó.**
- Anh Đông **chỉ vẽ cho những bài thơ lục bát hoặc thất ngôn bát cú.** Khi bé An nhờ **Đông và Châu cùng minh họa** cho một bài thơ, anh Đông sẽ vẽ tranh với màu chủ đạo là **màu đối lập với tranh của anh Châu** (Đỏ - Lục, Cam - Lam, Tím - Vàng). Ngoài những lúc đó, anh Đông chỉ vẽ tranh với màu **Tím** là màu chủ đạo.
- Anh Vũ chỉ vẽ cho **nhiều nhất hai bài thơ**. Nhưng nếu bài thơ đó có **số lượng câu thơ chia hết cho 8** thì anh rất vui lòng vẽ **thêm một tranh nữa** cho bài thơ này (vì người yêu của anh sinh ngày 8/8!). Vẽ tranh sơn mài rất đắt đỏ nên anh sẽ chi một ít **tiền nguyên liệu,** nếu tranh có màu **chủ đạo là 'Vàng'** thì anh sẽ cần mua thêm vàng miếng để dát lên, và sẽ tốn thêm phụ phí là **200 đồng bạc**. Ngoài ra, tiền vật liệu cơ bản anh cần là **800 đồng bạc mỗi bức.**

Để chuẩn bị trước màu vẽ, các anh cũng muốn nhờ robot quản lý những bức tranh này.

Hãy giúp bé An viết chương trình để quản lý những tác phẩm tuyệt diệu này nhé!

1. Hỗ trợ bé An nhập vào một tập thơ (bao gồm nhiều bài thơ thuộc các thể loại khác nhau). Mỗi bài thơ bao gồm:

- Thể loại bài thơ
- Tên bài thơ
- Đoạn thơ được sáng tác (dấu "/" được xem là dấu hiệu kết thúc)
- Tên họa sĩ mà An muốn nhờ minh họa (tách nhau bằng khoảng cách, 1 họa sĩ chỉ nhập 1 lần)
- Màu chủ đạo của bức tranh mà An muốn nhận của mỗi họa sĩ
- Nếu họa sĩ Vũ đã vẽ đủ tranh mà An vẫn muốn nhận thêm thì in ra thông báo.

2. In ra những bài thơ phù hợp với luật thơ trong tập thơ. Thông tin in ra bao gồm:

- Tên bài thơ
- Đoạn thơ được sáng tác

3. In ra danh sách những tranh mà các anh Châu - Đông - Vũ sẽ vẽ. Bao gồm:

- Tên họa sĩ.
- Màu sắc tranh - tổng số tranh được vẽ bằng màu đó. Nếu không có tranh nào được vẽ bởi họa sĩ này thì in ra thông báo.
- Riêng Vũ có thêm tổng chi phí cần tiêu.

Giao diện chương trình khi hoạt động như sau:

Input:

```
- Nhap so luong bai tho: 4
== The loai bai tho thu 1(LB - Luc bat, ST - Song that luc bat, TN - That ngon bat cu Duong luat): ST
- Ten bai tho: chau ngoc hoa vang son
- Nhap bai tho:
vong suong mai co ngay khoi sac
dung ngong trong dang dac noi long
ai cho ta biet nui song
ke nao lo dang xuoi dong thien thu
hay chang sang mua tu hu hat
```

```
nguoi ve ben lua bat com voi
voi cho mot manh dat troi
nguoi di bo lai mot doi thanh thien
/
- Cac hoa si muon nho (1 - Chau, 3 - Vu): 1 3
Mau chu dao cua Chau (1 - Cam, 2 - Lam, 3 - Vang, 4 - Luc, 5 - Tim, 6 - Do): 3
Mau chu dao cua Vu (1 - Cam, 2 - Lam, 3 - Vang, 4 - Luc, 5 - Tim, 6 - Do): 3
== The loai bai tho thu 2(LB - Luc bat, ST - Song that luc bat, TN - That ngon bat cu Duong luat): LB
- Ten bai tho: truyen kieu
- Nhap bai tho:
tram nam trong coi nguoi ta
chu tai chu menh kheo la ghet nhau
trai qua mot cuoc be dau
nhung dieu trong thay ma dau don long
/
- Cac hoa si muon nho (1 - Chau, 2 - Dong, 3 - Vu): 3 1 2
Mau chu dao cua Chau (1 - Cam, 2 - Lam, 3 - Vang, 4 - Luc, 5 - Tim, 6 - Do): 4
Mau chu dao cua Vu (1 - Cam, 2 - Lam, 3 - Vang, 4 - Luc, 5 - Tim, 6 - Do): 5
== The loai bai tho thu 3(LB - Luc bat, ST - Song that luc bat, TN - That ngon bat cu Duong luat): TN
- Ten bai tho: nam quoc son ha
- Nhap bai tho:
nam quoc son ha
nam quoc son ha nam de cu
tiet nhien dinh phan tai thien thu
nhu ha nghich lo lai xam pham
nhu dang hanh khang thu bai hu
/
== The loai bai tho thu 4(LB - Luc bat, ST - Song that luc bat, TN - That ngon bat cu Duong luat): TN
- Ten bai tho: tu tinh ii
- Nhap bai tho:
dem khuya vang vang trong canh don
tro cai hong nhan voi nuoc non
chen ruou huong dua say lai tinh
vang trang bong xe khuyet chua tron
xuyen ngang mat dat reu tung dam
dam toac chan may da may hon
ngan noi xuan di xuan lai lai
manh tinh san se ti con con
/
- Cac hoa si muon nho (2 - Dong, 3 - Vu): 2 3
```

```
Anh Vu da ve cho 2 bai tho
```

Output:

```
==
- Tieu de: chau ngoc hoa vang son
vong suong mai co ngay khoi sac
dung ngong trong dang dac noi long
ai cho ta biet nui song
ke nao lo dang xuoi dong thien thu
hay chang sang mua tu hu hat
nguoi ve ben lua bat com voi
voi cho mot manh dat troi
nguoi di bo lai mot doi thanh thien
==
- Tieu de: truyen kieu
tram nam trong coi nguoi ta
chu tai chu menh kheo la ghet nhau
trai qua mot cuoc be dau
nhung dieu trong thay ma dau don long
==
- Tieu de: tu tinh ii
dem khuya vang vang trong canh don
tro cai hong nhan voi nuoc non
chen ruou huong dua say lai tinh
vang trang bong xe khuyet chua tron
xuyen ngang mat dat reu tung dam
dam toac chan may da may hon
ngan noi xuan di xuan lai lai
manh tinh san se ti con con
--
Cac tranh cua Chau:
Vang: 1 tranh
Luc: 1 tranh
Cac tranh cua Dong:
Tim: 1 tranh
Do: 1 tranh
Cac tranh cua Vu:
Vang: 2 tranh
```

```
Tim: 1 tranh
Tong chi phi: 2800
```